

Tweedegraadsfuncties en transformaties

De parabool met haar top, nulwaarden en symmetrieas, en de vier transformaties van een grafiek.

1 De parabool

De grafiek van een tweedegraadsfunctie $f(x) = ax^2 + bx + c$ **heet een parabool**. Die van $f(x) = \frac{1}{x}$ heet een hyperbool, die van een eerstegraadsfunctie een rechte.

Alleen het teken van a bepaalt de opening. Is $a > 0$, dan is het een **dalparabool** met een minimum. Is $a < 0$, dan krijg je een **bergparabool**, en die heeft geen minimum maar een maximum. **Hoe groter $|a|$, hoe smaller de parabool:** een grote $|a|$ rekt de grafiek verticaal uit.

De symmetrieas gaat altijd door de top. Ze is de verticale rechte door de top, dus haar vergelijking is van de vorm $x =$ een getal: bij een top $(2, 7)$ is dat $x = 2$.

Om één parabool vast te leggen heb je minstens **drie punten** nodig, want er zijn drie onbekende coëfficiënten a , b en c .

2 Top, nulwaarden en discriminant

De x van de top is $x = \frac{-b}{2a}$. De discriminant is $D = b^2 - 4ac$, en haar teken beslist over het aantal reële nulwaarden: $D > 0$ geeft er twee, $D = 0$ geeft er één (de parabool raakt de x -as dan precies in haar top), en bij $D < 0$ zijn er nul, want de parabool ligt dan volledig boven of volledig onder de as.

Heeft een parabool twee nulwaarden, dan ligt de x van de top precies in het midden ertussen. Het gemiddelde van de nulwaarden geeft dus de top.

Vraag over $f(x) = x^2 - 6x + 5$	Antwoord	Hoe
de x van de top	3	$\frac{-b}{2a} = \frac{6}{2}$
de y van de top	-4	$f(3) = 9 - 18 + 5$
de nulwaarden	1 en 5	$(x - 1)(x - 5)$: som 6, product 5
het snijpunt met de y -as	$y = 5$	$f(0) = c$

Nog een voorbeeld: de top van $f(x) = -x^2 + 4x$ is $(2, 4)$, want $\frac{-4}{-2} = 2$ en $f(2) = -4 + 8 = 4$.

Een dalparabool met top $(3, -4)$ heeft als bereik $[-4, +\infty[$: de top is het laagste punt. En een parabool kan de y -as niet twee keer snijden, want voor $x = 0$ is er maar één functiewaarde, namelijk c .

Omgekeerd legt de discriminant een onbekende coëfficiënt vast. Voor welke m raakt $y = x^2 - 6x + m$ de x -as? Raken wil zeggen $D = 0$, dus $36 - 4m = 0$ en $m = 9$; het voorschrift wordt $(x - 3)^2$.

 **Weetje.** Bij de hoogte van een **opgegooide bal**, die een bergparabool volgt, is de top het hoogste punt van de baan. De landing is de tweede nulwaarde en de beginhoogte lees je af op de y -as.

3 De topvorm

Staat een voorschrift in de vorm $f(x) = a(x - p)^2 + q$, dan lees je de top meteen af: (p, q) . Dat heet de **topvorm**. Let op het minteken in de haakjes: $(x - 3)^2$ geeft een top in $x = 3$, niet in $x = -3$.

Zo heeft $(x - 4)^2 + 1$ haar top in $x = 4$, en is bij $(x - 2)^2 + 7$ de kleinste functiewaarde 7, want een kwadraat is minstens 0. Bij $2(x - 1)^2 + 3$ is de y van de top 3: de factor 2 verandert de breedte, niet de ligging van de top.

Omgekeerd kan je uit de topvorm een voorschrift opbouwen. Een parabool met top $(4, 2)$ die door $(5, 5)$ gaat, heeft als voorschrift $y = 3(x - 4)^2 + 2$: vul het extra punt in, dan is $a \cdot 1 + 2 = 5$.

4 De vier transformaties

Schrijfwijze	Wat de grafiek doet	Geheugensteun
$f(x) + 3$	3 omhoog	buiten de haakjes werkt verticaal
$f(x) - 5$	5 omlaag	de hele grafiek zakt, ook de top
$f(x - 2)$	2 naar rechts	binnen de haakjes werkt omgekeerd
$f(x + 3)$	3 naar links	ook hier omgekeerd dan het voelt
$-f(x)$	spiegeling om de x -as	elke functiewaarde wisselt van teken
$f(-x)$	spiegeling om de y -as	je vult $-x$ in in plaats van x
$3f(x)$	verticale uitrekking met factor 3	de grafiek wordt driemaal zo hoog

$2x^2$ is dus smaller dan x^2 , niet breder: elke functiewaarde verdubbelt, dus de parabool loopt sneller omhoog.

Twee voorbeelden met meerdere stappen. Van x^2 naar $(x + 1)^2 - 3$ ga je met 1 **naar links en 3 omlaag**; de top komt op $(-1, -3)$. Van x^2 naar $2(x - 1)^2 + 3$ ga je met 1 **naar rechts, verticaal uitrekken met 2, en 3 omhoog**.

Spiegel je een dalparabool om de x -as, dan krijg je een bergparabool met een maximum: het teken van a draait om.

5 Wat een transformatie wel en niet verandert

Een verticale uitrekking laat de nulwaarden onveranderd, want $3 \cdot 0 = 0$. Elke verschuiving verplaatst de nulwaarden wel.

Een verticale verschuiving verandert het bereik, want alle functiewaarden schuiven mee op, maar ze **laat de symmetrieas op haar plaats**: de x van de top blijft dezelfde. Ze kan wel het tekenverloop veranderen, want de nulwaarden verschuiven: een dalparabool die net onder de as lag, kan er na 2 omhoog helemaal boven komen, en dan zijn de nulwaarden weg.

Een horizontale verschuiving verandert het domein van een tweedegraadsfunctie niet: dat is en blijft $\mathbb{R}$. Bij een wortelfunctie zou het wel veranderen.

 **Weetje.** De linkertak van een gewone dalparabool daalt, met een **afnemende daling**: ze gaat omlaag, maar steeds minder steil, tot ze in de top even vlak loopt.

Onthoud dit

- De grafiek van $f(x) = ax^2 + bx + c$ heet een parabool.
- $a > 0$: dalparabool. $a < 0$: bergparabool. Hoe groter $|a|$, hoe smaller.
- De x van de top is $\frac{-b}{2a}$; de symmetrieas gaat door de top.
- $D = b^2 - 4ac$, en $D = 0$ betekent dat de parabool de x -as raakt.
- In de topvorm $a(x - p)^2 + q$ is de top (p, q) .
- Buiten de haakjes werkt verticaal, binnen de haakjes werkt omgekeerd.
- $-f(x)$ spiegelt om de x -as, $f(-x)$ om de y -as.
- Een verticale uitrekking laat de nulwaarden onveranderd.
- Een verticale verschuiving verandert het bereik, maar laat de symmetrieas staan.